陈焱森 博士

特聘教授 | 动物遗传育种 | 湖南农业大学动物科学技术学院

Email: yansen.chen@hunau.edu.cn

地址: 湖南省长沙市芙蓉区东湖街道红旗路 246 号 岳麓山实验室 6 号楼 238 室

电话（微信）：18571870515

个人简介

陈焱森，博士，校级特聘教授。主要从事动物智能表型与精准育种研究，聚焦基于多组学与机器学习的复杂性状遗传解析与智能育种方法开发。研究方向包括动物数量遗传学与基因组预测、表型组学建模、及猪营养复杂性状多组学解析。博士毕业于比利时列日大学，并继续在列日大学开展博士后研究。

研究方向

- 动物数量遗传学与基因组预测
- 机器学习驱动的表型组学建模与智能表型挖掘
- 多组学整合解析猪营养复杂性状遗传调控机制

教育与工作经历

2026.01-至今	湖南农业大学，动物科学技术学院，校级特聘教授
2023.01-2025.12	比利时列日大学（University of Liège），博士后
2019.09-2023.01	比利时列日大学（University of Liège），农学与生物工程博士
2018.09-2019.02	比利时列日大学（University of Liège），访问学生
2017.09-2019.06	华中农业大学，养殖，硕士
2013.09-2017.06	石河子大学，动物科学，学士

主持/参与科研项目

- 岳麓山实验室省级重点专项：基于营养-基因组互作解析宁乡猪生长性状调节机制及选择体系创建（YLS-2025-ZY02026，2025.08-2028.07，200 万元，在研，参与）。
- 卢森堡国家科研基金（FNR）国际合作项目：奶牛瘤胃微生物与基因组协同影响氮利用率与甲烷排放机制研究（NITMETFUN，2024.03-2028.02，546 万元，在研，子课题负责人）。
- 欧盟 Interreg North-West Europe 项目：大数据驱动的中小奶牛场智能决策系统建设（HoliCow，2023.03-2026.06，2285 万元，在研，子课题负责人）。

荣誉与学术服务

- 2025 年入选湖南省第十七批“芙蓉计划”青年学者。
- 担任 Animal、Genetics Selection Evolution、Journal of Dairy Science 等国际期刊审稿人。
- 多次在 EAAP、WCGALP、Interbull 等国际会议进行口头报告或会议交流。

论文列表（仅第一作者 / 共同第一作者 / 通讯作者）

注：* 表示通讯作者或共同通讯作者；括号中标注共同第一作者/通讯作者。

1. Chen, Y., Atashi, H., Vanderick, S., Mota, R. R., Soyeurt, H., Hammami, H., & Gengler, N. 2021. Genetic analysis of milk urea concentration and its genetic relationship with selected traits of interest in dairy cows. Journal of Dairy Science 104:12741-12755.
2. Chen, Y., Vanderick, S., Mota, R. R., Grelet, C., GplusE Consortium, & Gengler, N. 2021. Estimation of genetic parameters for predicted nitrogen use efficiency and losses in early lactation of Holstein cows. Journal of Dairy Science 104:4413-4423.
3. Chen, Y., Atashi, H., Grelet, C., Vanderick, S., Hu, H., & Gengler, N. 2022. Defining a nitrogen efficiency index in Holstein cows and assessing its potential impact on the breeding program of bulls. Journal of Dairy Science 105:7575-7587.
4. Chen, Y.*, Atashi, H., Mota, R. R., Grelet, C., Vanderick, S., Hu, H., GplusE Consortium, & Gengler, N. 2023. Validating genomic prediction for nitrogen efficiency index and its composition traits of Holstein cows in early lactation. Journal of Animal Breeding and Genetics 140:695-706.
5. Chen, Y.*, Atashi, H., Grelet, C., Mota, R. R., Vanderick, S., Hu, H., GplusE Consortium, & Gengler, N. 2023. Genome-wide association study and functional annotation analyses for nitrogen efficiency index and its composition traits in dairy cattle. Journal of Dairy Science 106:3397-3410.
6. Su, J., Chen, Y., Nan, L., Wang, H., Luo, X., Fan, Y., Zhang, Y., Du, C., Gengler, N., & Zhang, S. 2024. Discriminating milk storage time with mid-infrared spectra combined with machine learning. International Dairy Journal 152:105848.（共同第一作者）
7. Chen, Y.*, Hu, H., Atashi, H., Grelet, C., Wijnrocx, K., Lemal, P., & Gengler, N. 2024. Genetic analysis of milk citrate predicted by milk mid-infrared spectra of Holstein cows in early lactation. Journal of Dairy Science 107:3047-3061.
8. Chen, Y.*, Atashi, H., Qu, J., Delhez, P., Runcie, D., Soyeurt, H., & Gengler, N. 2024. Exploring a Bayesian sparse factor model-based strategy for the genetic analysis of thousands of mid-infrared spectra traits for animal breeding. Journal of Dairy Science 107:9615-9627.
9. Chen, Y.*, Atashi, H., Grelet, C., & Gengler, N. 2025. Weighted single-step genomic best linear unbiased predictor enhances the genomic prediction accuracy for milk citrate predicted by milk mid-infrared spectra of Holstein cows in early lactation. JDS Communications 6:90-94.
10. Atashi, H., Chen, Y.*, Wijnrocx, K., Soyeurt, H., Hubin, X., & Gengler, N. 2025. Genetic parameters of mid-infrared-predicted methane production and its relationship with production traits in Walloon Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science 108:13527-13542.（通讯作者）
11. Chen, Y., Atashi, H.*, Chelotti, J., Lemal, P., & Gengler, N. 2026. Prediction of welfare scores throughout lactation by random regression test-day models in Walloon Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science.（共同第一作者）
12. 陈焱森，等. 2016. 代乳粉对不同断奶日龄哈萨克羔羊体重及体尺的影响[J]. 中国草食动物科学, 36(01):30-33.
13. 陈焱森，等. 2018. 利用高分辨率熔解曲线技术进行猪亲子鉴定的研究[J]. 中国畜牧杂志, 54(12):41-48.
14. 陈焱森，等. 2018. 应用 MIR 测定牛奶中各种蛋白质含量的研究进展[J]. 中国奶牛, 2018(10):66-70.
15. 陈焱森，等. 2018. MIR 预测牛奶脂肪酸含量及其遗传力的研究进展[J]. 中国奶牛, 2018(09):60-64.
16. 陈焱森，等. 2018. 应用高分辨溶解曲线(HRM)技术分析猪微卫星多态性[J]. 畜牧与兽医, 50(01):9-14.
17. 陈焱森，等. 2020. 应用 MIR 预测牛健康状况的研究进展[J]. 中国奶牛, 2020(01):58-63.

学术会议报告

1. Y. Chen et al. 2021. Genetic analysis of milk urea concentration and its genetic relationship with selected traits of interest in Holstein. 动物遗传、育种和繁殖国际前沿论坛，中国武汉，口头报告（在线），2021 年 12 月 3 日。
2. Y. Chen et al. 2021. Relationship between proxies of nitrogen use efficiency for dairy cows in early lactation. 第 72 届欧洲动物科学联合年会，瑞士达沃斯，口头报告，2021 年 8 月 30 日-9 月 3 日。
3. Y. Chen et al. 2022. Relationship between proxies of energy states and nitrogen use efficiency for Holstein cows in early lactation. 第 12 届世界畜牧生产遗传学大会，荷兰鹿特丹，海报，2022 年 7 月 3 日-7 月 8 日。
4. Y. Chen et al. 2023. Genetic analyses of principal components of milk mid-infrared spectra from Holstein cows. 第 74 届欧洲动物科学联合年会，法国里昂，口头报告，2023 年 8 月 26 日-9 月 1 日。
5. Y. Chen et al. 2024. Weighted ssGBLUP enhances the genomic prediction accuracy for milk citrate predicted by milk mid-infrared spectra of Holstein cows in early lactation. 第 75 届欧洲动物科学联合年会，意大利佛罗伦萨，2024 年 9 月 1 日-9 月 4 日。
6. Y. Chen et al. 2024. Constructing a breeding index for nitrogen use efficiency in Holstein cattle using MIR-predicted traits. 第二届牲畜生产性能测定新技术与应用研讨会，中国武汉，口头报告（在线），2024 年 7 月 2 日。
7. Y. Chen et al. 2025. Machine learning-based detection of individual cow global health using MIR-predicted traits and big data. 第 1 届欧洲人工智能在动物科学应用大会，瑞士苏黎世，口头报告，2025 年 6 月 4 日-6 月 6 日。
8. Y. Chen et al. 2025. Advancing genomic evaluation for methane efficiency in Walloon Holstein cattle towards implementation. Interbull Bulletin, 61:182-188，美国路易斯维尔，2025 年 6 月 21-22 日。

博士学位论文

- Chen, Yansen. Genetic analyses of different nitrogen use efficiency proxies and their relationships with other traits for Holstein cows. PhD Thesis, University of Liège, 13 January 2023.